

과학을 알면 새로운 세계가 보인다

2025. 경남과학창의대회 과학실험한마당 운영 계획

2025. 3.

 **주최 경상남도교육청**
 **주관 경상남도교육청 과학교육원**

2025. 경남과학창의대회 과학실험한마당 운영 계획

I 운영 목적

- 과학에 대한 관심과 흥미를 가지고 학습하는 자기주도적 과학탐구 능력 신장
- 실험 기반 과학 탐구능력과 과학적 태도 체득을 통해 창의적 문제해결능력 향상
- 과학의 탐구실험 방법을 익히고 창의력과 과학 사고력을 길러 미래사회에 필요한 과학 핵심역량 함양

II 운영 방침

- 참가 대상은 중학교 1, 2학년이며, 동일 학교 학생 2명을 한 팀으로 구성한다.
(예 : 1학년 2명, 1학년 1명 + 2학년 1명, 2학년 2명)
- 지도교사는 1명으로 하며, 지도교사가 소속된 학교의 학생을 지도한다.
- 학교별 1개 팀만 참가할 수 있다.
- 예선대회는 제출한 실험보고서로 심사를 진행하고, 본선대회는 실험 주제에 대하여 창의적인 탐구실험을 수행하고 탐구의 전 과정과 실험 결과를 실험보고서로 제출받아 평가한다.
- **경남대회 본선에 진출한(본선대회 반드시 참여) 학생에게 교육감상을 수여**한다. (단, 상격 구분 없이 시상하며, 전국대회 참가 팀은 심사를 통해 선정함)
- 전국대회에서 입상한 팀의 지도교사는 경상남도교육청 과학교육원이 주관하는 「2025. 과학탐구 학생지도실적연구대회」에 참가할 수 있다.

※ 학생지도실적연구대회 관련하여 세부 내용은 K-에듀과인/업무지원/일반게시판/교육연구대회 게시판 25-141978 게시물 참조

III 세부 운영 계획

1. 대회 진행 절차

진행 단계	신청접수	예선 대회		본선 대회 (전국대회 참가팀 결정)	전국 대회
방법	자료집계시스템	서류 접수	서류 심사	현장 심사	현장 심사
일정	2025. 4. 14.(월)	2025. 5. 12.(월)	2025. 5. 16.(금) ~ 2025. 5. 23.(금)	2025. 6. 14.(토)	2025. 7. 19.(토)

2. 예선 대회

가. 참가 신청

- 1) 제출기한: 2025. 4. 14.(월), 17:30까지
- 2) 제출 서류

제출물	제출방법
□ [서식1] 2025. 경남과학창의대회 과학실험한마당 참가 신청서	자료집계시스템
□ [서식3] 개인정보수집·이용·제공 동의서 1부 • 자필 서명 후 스캔파일로 제출 • 파일명: 개인정보동의서_중_(지역명)OO중학교.pdf	

나. 실험보고서 제출

- 1) 제출기한: 2025. 5. 12.(월), 17:30까지(제출마감 시각 엄수)
- 2) 제출처: 경상남도교육청 과학교육원 창의과학부(진주시 진성면 진의로 178-35)
- 3) 제출 서류

제출물	제출방법
□ (예선) [서식2] 실험보고서 인적사항 기재본 파일 • 자필 작성 후 스캔본 파일로 제출 • 파일명: 실험보고서 _중_(지역명)OO중학교.pdf	자료집계시스템
□ (예선) 실험보고서 원본 및 복사본 • 총 4부(1부는 인적사항 기재, 3부는 미기재)	인편 또는 우편 ※ 우편제출 시 마감 시각까지 도착분에 한함

4) (예선)실험보고서 작성 요령

가) 양식: [서식2] 활용, 자유양식으로 하되 [서식2] 안의 작성 요령 참조하여 A4용지 6쪽 이내로 작성, **반드시 학생 자필 작성**, 전자문서 작업 불가

나) 기본 포함 사항: 탐구주제명, 실험설계, 실험과정, 실험결과

(1) 탐구주제를 정한 후, 창의적인 실험 계획을 세우고 실험을 수행한 후 실험보고서를 작성한다.

(2) 가급적 실제 실험과정 사진을 보고서에 포함시키되, 출력자의 얼굴이 바로 드러나지 않도록 옆모습, 뒷모습 등을 촬영

(3) 보고서에 개인 식별 요소(학교명, 성명, 얼굴 정면 사진 등)가 삽입되지 않도록 유의

(4) 실험 활동 유의사항

- 대회 참가자가 실험활동을 수행할 때 반드시 학생 안전에 관한 계획을 수립하여 시행하고 지도교사가 입회하여야 한다.

- 초등학교 전 과정 및 중학교 1학년 과학과 교육과정과 연계된 주제를 선정한다.

다. 실험보고서 심사: 2025. 5. 16.(금) ~ 2025. 5. 23.(금) 예정

라. 예선 심사 기준(안) 및 배점

영역	심사기준(안)	배점
실험 계획 (20점)	○주제에 맞게 실험 계획이 수립되었는가?	10점
	○적절한 방법을 적용하여 실험 계획이 수립되었는가?	10점
실험 결과 (80점)	○계획에 따라 실험하였는가?	15점
	○실험 방법이 과학적이고 창의적으로 이루어졌는가?	15점
	○실험 내용이 실제 실험한 사실을 근거로 기록되어 있는가?	15점
	○실험 결과가 주제를 잘 반영하였는가?	15점
	○실험 결과를 체계화하여 그림과 문장으로 기술하였는가?	20점
계		100점

※ 동점의 경우 우선순위(안): 실험 결과 → 실험 계획

마. 본선 진출팀 선발: 20개 팀(40명)

바. 결과 발표: 2025. 5. 27.(화) 본선 진출팀 소속 학교 공문 발송 및 본원 누리집 게시

3. 본선 대회

가. 일시: 2025. 6. 14.(토), 09:30~12:10 (09:10 ~ 09:30 등록)

나. 참가 팀(인원) 수

- 1) 참가 팀 수 및 인원: 20개 팀(40명)
- 2) 대회 장소: 경상남도교육청 과학교육원

다. 대회 진행 방법

- 1) 제시된 실험주제에 대하여 팀의 학생이 협력하여 실험을 설계하고 자유롭게 실험하여 보고서를 작성 제출한다.
- 2) 실험주제에 따라 실험대 위에 놓여있는 실험기구와 재료 중 필요하다고 생각되는 재료를 가져와서 자유롭게 실험활동을 전개한다.
- 3) 실험 평가는 120분간 실시한다.

라. 시간 운영 계획

순	시 간	내 용	비 고
1	09:10 ~ 09:30	등록(참가자 접수 및 번호표 교부)	행정동 3층 창의융합실
2	09:30 ~ 09:40	실험활동 장소로 이동	운영요원 인솔
3	09:40 ~ 10:00	대회 진행 안내	
4	10:00 ~ 12:00	실험활동	
5	12:00 ~ 12:10	실험보고서 제출 및 정리	간식 제공, 점심 식사 제공 안함

마. 본선 심사 기준(안) 및 배점

- 1) 학교에서 학습한 과학 전반에 관한 내용을 평가하며, 제시된 실험주제를 2명이 협력하여 실험을 설계하고 창의적으로 실험하여 그 과정과 결과를 보고서로 제출한다.
- 2) 실험설계부터 보고서 제출까지의 전 과정(과정 및 보고서)을 평가한다.
- 3) 과학적인 방법을 통하여 해결할 수 있는 통합적이고 종합적인 문제를 출제한다.

항목	내 용	배점(%)
탐구실험 과정	○ 탐구 실험 과정이 올바른가?	20
탐구실험 태도	○ 팀원과 적극적으로 협업하며, 실험도구 활용 및 마무리 등 실험 태도가 적절한가?	20
탐구실험 방법	○ 실험 추진 절차 및 체계가 합리적이며 적절한가?	20
실험결과 정리·해석	○ 실험결과를 체계적이고 과학적으로 정리하고 타당하게 해석했는가?	30
실험결과 확장·적용	○ 실험결과를 바탕으로 시사점 등을 도출하고 확장·적용하였는가?	10
	계	100

- 총점이 동점일 경우 실험 결과 정리·해석 → 탐구실험 과정 → 탐구실험 방법 → 탐구실험 태도 → 실험결과 확장·적용 순으로 점수가 높은 팀을 우선순위로 한다.

바. 본선 심사 결과 발표: 2025. 6. 19.(목) 해당학교 공문 발송 및 본원 누리집 게시

[서식 1]

2025. 경남과학창의대회 과학실험한마당
참가 신청서
(자료집계시스템 제출)

지역	학교명	지도교사 성명	지도교사 연락처	
00	000초등학교	0 0 0	학교 : 000-0000	휴대폰 : 010-0000-0000

참가 학생 현황			
학년	학생 이름	성별	생년월일
0	000		2000.00.00.
0	000		2000.00.00.

[서식 2]

2025. 경남과학창의대회 과학실험한마당 실험보고서(1/6)

○○중학교 ○학년 이름 , ○학년 이름

□ 작성요령

가. 양식: 자유양식이나 상하좌우 여백은 수정하지 말 것

- A4용지 6쪽 이내로 작성, 반드시 학생자필 작성, 전자문서 작업 불가

나. 기본 포함사항 : 탐구주제명, 실험설계, 실험과정, 실험결과

다. 탐구 주제를 정한 후, 창의적인 실험 계획을 세우고, 실험을 수행한 후 보고서를 작성한다.

라. 가급적 실제 실험과정 사진을 보고서에 포함시키되, 출품자의 얼굴이 바로 드러나지 않도록 옆모습, 뒷모습 등을 촬영

마. 보고서 안에 개인 식별 요소(학교명, 성명, 얼굴 정면 사진 등)가 삽입되지 않도록 유의

개인정보 수집·이용·제공 동의서

구분	동의 내용
과학실험 한마당 참가	1. 수집·이용 목적: 2025. 과학실험한마당 운영 및 사후 관리 2. 수집 항목: 학교, 학년, 성명, 생년월일 휴대전화번호 3. 보유 및 이용 기간: <u>이용 목적 달성 시</u> 4. 개인정보 수집을 거부할 수 있으며, 미동의 시 과학실험한마당 신청에 제한을 받을 수 있습니다. 개인정보 수집·이용에 ☐동의합니다. ☐동의하지 않습니다.
과학실험 한마당 홍보	1. 수집·이용 목적: 누리집, 홍보지, 언론사, 현수막 등 대회활동 홍보 2. 수집 항목: 학년, 성명, 교육활동 사진 및 동영상, 우수 대회활동 결과 3. 보유 및 이용 기간: <u>이용 목적 달성 시</u> 4. 개인정보 수집을 거부할 수 있으며, 미동의 시 우수 교육활동 홍보에서 제외가 됩니다. 개인정보 수집·이용에 ☐동의합니다. ☐동의하지 않습니다.
대회 산출물 이용 여부	◆ 개인정보의 제3자 제공 1. 개인정보를 제공받는 자: <u>교육(행정)기관 누리집, 각종 언론사, 홍보지 제작사, 불특정 다수의 누리집 이용자 및 홍보지 구독자</u> 2. 제공받는 자의 이용 목적: <u>대회 활동(성과) 홍보</u> 3. 제공하는 개인정보 항목: 학년, 성명, 대회 활동 사진 및 동영상, 우수 교육활동 결과 4. 제공받는 자의 보유 및 이용기간: <u>이용 목적 달성 시</u> 5. 개인정보 제공을 거부할 수 있으며, 미동의 시 대회 홍보 활동에서 제외가 됩니다. 개인정보 제3자 제공에 ☐동의합니다. ☐동의하지 않습니다.
대회 산출물 이용 여부	본 대회 결과 최종 산출물은 교육적 목적을 위해 누리집 등을 통해 공개 및 활용 될 수 있습니다. 산출물 이용 ☐동의합니다. ☐동의하지 않습니다.

※ 수집한 개인정보는 정보주체의 동의 없이, 목적 외 사용이나 제3자에게 제공되지 않습니다.

※ 만 14세 미만 학생인 경우 반드시 법정대리인의 동의가 필요합니다.

학 생 : ()학년 ()반 ()번 성명() (서명 또는 인)
 학부모(법정대리인) : 성명() (서명 또는 인)
 지도교원 : 성명() (서명 또는 인)

2025. . .

경상남도교육청 과학교육원장 귀하